

Praćenje promene tipa zemljišta tokom vremena

PROJECT CHARTER

Naziv projekta	Praćenje promene tipa zemljišta tokom vremena
Namena projekta	Razvoj softverskog sistema za analizu i detekciju promena tipa zemljišta korišćenjem vremenskih serija snimaka dobijenih dronom. Sistem će analizirati dva ili više snimaka istog geografskog područja u različitim vremenskim trenucima kako bi identifikovao promene u tipu zemljišta (na primer promena šume u poljoprivredno zemljište ili urbanizovanu površinu).
Ciljevi projekta	• Razvoj algoritma za detekciju promene tipa zemljišta korišćenjem dron snimaka. • Implementacija metoda za registraciju i poravnanje slika snimljenih u različitim vremenskim trenucima. • Analiza razlike između snimaka i generisanje maske promena. • Vizuelizacija promena i izračunavanje procentualne promene zemljišta. • Razvoj modularnog softvera koji može raditi na računaru i ARM platformama.
Klijent	Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet (predmet iz oblasti veštačke inteligencije / obrade slike)
Projekt menadžer	Aleksandar Vuletić
Projektni tim	Mihailo Obradović, Aleksa Grujić, Nemanja Aleksić

Plan realizacije (gantogram)	→ Faza 1 – Postavka i registracija (Nedelja 1–2): setup repozitorijuma, registration.py (ORB + homografija), osnovna struktura projekta, WBS/Product Backlog — nosioci: Aleksandar, Aleksa → Faza 2 – Segmentacioni model (Nedelja 3–5): segmentation.py, dataset.py, prikupljanje i anotacija podataka (CVAT), prvi trening pokušaji — nosilac: Mihailo → Faza 3 – Change detection (Nedelja 6–7): change_analysis.py (SSIM + transition matrica), visualization.py (heat-mape) — nosilac: Aleksa → Faza 4 – Optimizacija i ARM (Nedelja 8–9): optimizacija treninga (MobileNetV2/AMP), export_onnx.py, inference_lite.py — nosioci: Mihailo, Nemanja → Faza 5 – Finalizacija (Nedelja 10–11): pun trening na RTX 4060, evaluacija, dokumentacija, priprema prezentacije/demo-a — nosioci: svi
Stejkholderi	Studenti i profesori, istraživači iz oblasti obrade slike, stručnjaci za zaštitu životne sredine, urbanisti i poljoprivredni stručnjaci.
Pretpostavke, ograničenja i rizici	Dostupnost kvalitetnih dron snimaka / ograničeni računski resursi na ARM uređajima / moguća netačnost algoritma u slučaju velikih promena osvetljenja ili ugla snimanja.
Kontakt osoba	Aleksandar Vuletić, projekt menadžer email: 36-2022@pmf.kg.ac.rs